

3.2 函数与方程、不等式之间的关系

1. 函数的零点

尝试与发现

已知函数 $f(x) = x - 1$ ，我们知道，这个函数的定义域为 **1**，而且可以求出，方程 $f(x) = 0$ 的解集为 **2**，不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 **3**，不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 **4**。

在图 3-2-1 中作出函数 $f(x) = x - 1$ 的图象，总结上述方程、不等式的解集与函数定义域、函数图象之间的关系。

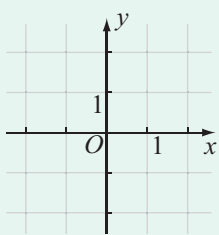


图 3-2-1

由尝试与发现中的例子可以看出，根据函数值的符号能够把函数的定义域分为几个不相交的集合。具体来说，假设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若

$$A = \{x \in D \mid f(x) < 0\},$$

$$B = \{x \in D \mid f(x) = 0\},$$

$$C = \{x \in D \mid f(x) > 0\},$$

显然， A, B, C 两两的交集都为空集，且 $D = A \cup B \cup C$ 。

一般地，如果函数 $y = f(x)$ 在实数 α 处的函数值等于零，即 $f(\alpha) = 0$ ，则称 α 为函数 $y = f(x)$ 的**零点**。上述集合 B 就是函数所有零点组成的集合。

不难看出， α 是函数 $f(x)$ 零点的充分必要条件是， $(\alpha, 0)$ 是函数图象与 x 轴的公共点。因此，由函数的图象可以方便地看出函数值等于 0 的方程的解集，以及函数值与 0 比较相对大小的不等式的解集。

例 1 如图 3-2-2 所示是函数 $y = f(x)$ 的图象，分别写出 $f(x) = 0$ ， $f(x) > 0$ ， $f(x) \leq 0$ 的解集。

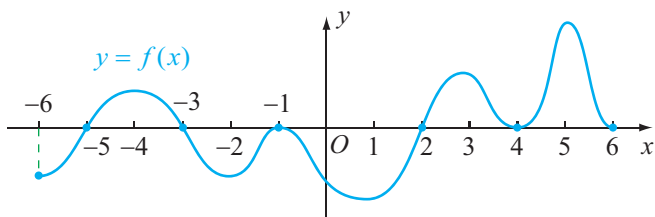


图 3-2-2

解 由图可知, $f(x)=0$ 的解集为

$$\{-5, -3, -1, 2, 4, 6\}.$$

$f(x)>0$ 的解集为

$$(-5, -3) \cup (2, 4) \cup (4, 6).$$

$f(x)\leq 0$ 的解集为

5

依照零点的定义可知, 求函数 $y=f(x)$ 的零点, 实质上就是要解方程 $f(x)=0$, 而且只要得到了这个方程的解集, 就可以知道函数图象与 x 轴的交点, 再根据函数的性质等, 就能得到类似 $f(x)>0$ 等不等式的解集.

2. 二次函数的零点及其与对应方程、不等式解集之间的关系

我们已经知道怎样求解一元二次方程, 而且也知道二次函数的图象是抛物线, 因此可以借助二次函数的图象得到一元二次不等式的解集.

例 2 利用函数求下列不等式的解集:

(1) $x^2-x-6<0$;

(2) $x^2-x-6\geq 0$.

解 设 $f(x)=x^2-x-6$, 令 $f(x)=0$, 得

$$x^2-x-6=0,$$

即 $(x-3)(x+2)=0$, 从而 $x=3$ 或 $x=-2$.

因此, 3 和 -2 都是函数 $f(x)$ 的零点, 从而 $f(x)$ 的图象与 x 轴相交于 $(3, 0)$ 和 $(-2, 0)$, 又因为函数图象是开口向上的抛物线, 所以可以作出函数图象的示意图, 如图 3-2-3 所示.

由图可知:

(1) 所求解集为 $(-2, 3)$;

(2) 所求解集为 $(-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$.

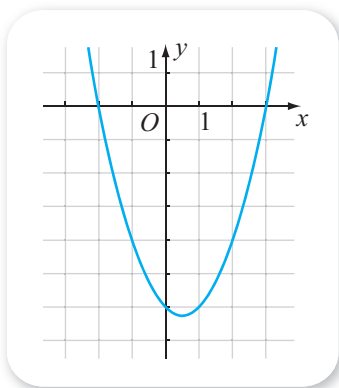


图 3-2-3

例 3 利用函数求下列不等式的解集:

(1) $-x^2-2x-3\geq 0$;

(2) $-x^2-2x-3<0$.

解 设 $f(x)=-x^2-2x-3$, 令 $f(x)=0$, 得

$$x^2+2x+3=0,$$

即 $(x+1)^2=-2$, 该方程无解.

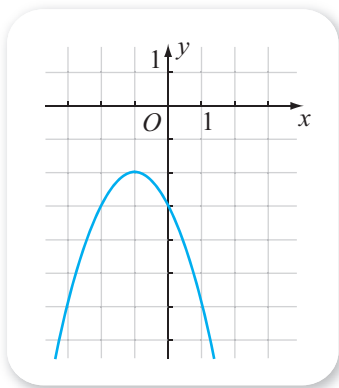


图 3-2-4

因此函数 $f(x)$ 无零点, 从而 $f(x)$ 的图象与 x 轴没有交点, 又因为函数图象是开口向下的抛物线, 所以可以作出函数图象的示意图, 如图 3-2-4 所示.

由图可知:

(1) 所求解集为 $\emptyset$;

(2) 所求解集为 $\mathbf{R}$.

例 4 利用函数求下列不等式的解集:

(1) $x^2 - 4x + 4 > 0$;

(2) $x^2 - 4x + 4 \leq 0$.

解 设 $f(x) = x^2 - 4x + 4$, 令 $f(x) = 0$, 得

$$x^2 - 4x + 4 = 0,$$

即 $(x-2)^2 = 0$, 从而 $x = 2$.

因此, 函数 $f(x)$ 的零点为 2, 从而 $f(x)$ 的图象与 x 轴相交于 $(2, 0)$, 又因为函数图象是开口向上的抛物线, 所以可知:

(1) 所求解集为 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$;

(2) 所求解集为 $\{2\}$.

一般地, 由一元二次方程解集的情况可知, 对于二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$:

(1) 当 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解集中有两个元素 x_1, x_2 , 且 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, $f(x)$ 的图象与 x 轴有两个公共点 $(x_1, 0), (x_2, 0)$;

(2) 当 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解集中只有一个元素 x_0 , 且 x_0 是 $f(x)$ 唯一的零点, $f(x)$ 的图象与 x 轴有一个公共点 $(x_0, 0)$;

(3) 当 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 没有实数根, 此时 $f(x)$ 无零点, $f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点.

更进一步, 可以由二次函数的图象得到对应的不等式的解集, 有关内容留作练习.

例 5 求函数 $f(x) = (x+2)(x+1)(x-1)$ 的零点, 并作出函数图象的示意图, 写出不等式 $f(x) > 0$ 和 $f(x) \leq 0$ 的解集.

解 函数零点为 $-2, -1, 1$.

函数的定义域被这三个点划分了四个区间, 每个区间函数值的符号如下表所示.

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$f(x)$	-	+	-	+

由此可以作出函数图象的示意图,如图 3-2-5 所示.

由图可知 $f(x) > 0$ 的解集为
 $(-2, -1) \cup (1, +\infty)$;
 $f(x) \leq 0$ 的解集为
 $(-\infty, -2] \cup [-1, 1]$.

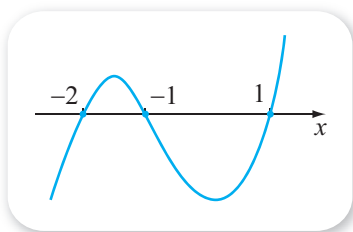


图 3-2-5

3. 零点的存在性及其近似值的求法

尝试与发现

关于 x 的一元一次方程 $kx + b = 0$ ($k \neq 0$) 的求根公式为 **6** .

一次函数、二次函数的零点是否存在,并不难判别,这是因为一元一次方程、一元二次方程实数解的情况,都可以根据它们的系数判别出来,而且有实数根的时候,都能够写出求根公式.

但是,对于次数大于或等于 3 的多项式函数(例如 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 其中 $a \neq 0$),以及其他表达式更复杂的函数来说,判断零点是否存在以及求零点,都不是容易的事(事实上,数学家们已经证明:次数大于 4 的多项式方程,不存在通用的求根公式).因此,我们有必要探讨什么情况下一个函数一定存在零点.

尝试与发现

如图 3-2-6 所示,已知 A, B 都是函数 $y = f(x)$ 图象上的点,而且函数图象是连接 A, B 两点的连续不断的线,作出 3 种 $y = f(x)$ 的可能的图象.

判断 $f(x)$ 是否一定存在零点,总结出一般规律.

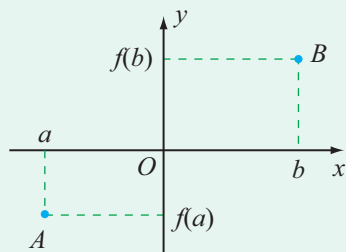


图 3-2-6

可以看出,尝试与发现中的函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 中一定存在零点.

函数零点存在定理 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象是连续不断的,并且 $f(a)f(b) < 0$ (即在区间两个端点处的函数值异号),则函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 中至少有一个零点,即 $\exists x_0 \in (a, b), f(x_0) = 0$.

一般地，解析式是多项式的函数的图象都是连续不断的. 需要注意的是，反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象不是连续不断的.

例 6 求证：函数 $f(x) = x^3 - 2x + 2$ 至少有一个零点.

证明 因为

$$f(0) = 2 > 0, \quad f(-2) = -8 + 4 + 2 = -2 < 0,$$

所以 $f(-2)f(0) < 0$ ，因此 $\exists x_0 \in (-2, 0)$ ， $f(x_0) = 0$ ，即结论成立.

例 6 中的函数在区间 $(-2, 0)$ 中存在零点 x_0 ，但是不难看出，求出 x_0 的精确值并不容易，那么，能不能想办法得到这个零点的近似值呢？比如，能否求出一个 x_1 ，使得 $|x_1 - x_0| < \frac{1}{8}$ ？

尝试与发现

如果在区间 $(-2, 0)$ 中任取一个数作为 x_0 的近似值，那么误差小于多少？如果取区间 $(-2, 0)$ 的中点作为 x_0 的近似值，那么误差小于多少？怎样才能不断缩小误差？

如果在区间 $(-2, 0)$ 中任取一个数作为 x_0 的近似值，误差小于 2；如果取区间 $(-2, 0)$ 的中点作为 x_0 的近似值，误差小于 1.

一般地，求 x_0 的近似值，可以通过计算区间中点函数值，从而不断缩小零点所在的区间来实现，具体计算过程可用如下表格表示.

零点所在区间	区间中点	中点对应的函数值	取中点作为近似值时 误差小于的值
$(-2, 0)$	$\frac{-2+0}{2} = -1$	$f(-1) = -1 + 2 + 2 = 3 > 0$	1
$(-2, -1)$	$\frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2}$	$f(-\frac{3}{2}) = -\frac{27}{8} + 3 + 2 = \frac{13}{8} > 0$	$\frac{1}{2}$
$(-2, -\frac{3}{2})$	$\frac{-2-\frac{3}{2}}{2} = -\frac{7}{4}$	$f(-\frac{7}{4}) = -\frac{343}{64} + \frac{7}{2} + 2 = \frac{9}{64} > 0$	$\frac{1}{4}$
$(-2, -\frac{7}{4})$	$\frac{-2-\frac{7}{4}}{2} = -\frac{15}{8}$		$\frac{1}{8}$

其中第 2 行的区间是 $(-2, -1)$ ，这是因为 $f(-2)f(-1) < 0$ ，其他区间都是用类似方式得到的. 最后一行的函数值没有计算，是因为不管 $x_0 \in (-2, -\frac{15}{8}]$ ，还是 $x_0 \in [-\frac{15}{8}, -\frac{7}{4})$ ，我们都可以将 $-\frac{15}{8}$ 看成 x_0 的

近似值, 而且误差小于 $\frac{1}{8}$.

当然, 按照类似的方式继续算下去, 可以得到精确度更高的近似值.

上述这种求函数零点近似值的方法称为**二分法**.

在函数零点存在定理的条件满足时 (即 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象是连续不断的, 且 $f(a)f(b) < 0$), 给定近似的精确度 ϵ , 用二分法求零点 x_0 的近似值 x_1 , 使得 $|x_1 - x_0| < \epsilon$ 的一般步骤如下:

第一步 检查 $|b - a| \leq 2\epsilon$ 是否成立, 如果成立, 取 $x_1 = \frac{a+b}{2}$, 计算结束; 如果不成立, 转到第二步.

第二步 计算区间 (a, b) 的中点 $\frac{a+b}{2}$ 对应的函数值, 若 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, 取 $x_1 = \frac{a+b}{2}$, 计算结束; 若 $f(\frac{a+b}{2}) \neq 0$, 转到第三步.

第三步 若 $f(a)f(\frac{a+b}{2}) < 0$, 将 $\frac{a+b}{2}$ 的值赋给 b (用 $\frac{a+b}{2} \rightarrow b$ 表示, 下同), 回到第一步; 否则必有 $f(\frac{a+b}{2})f(b) < 0$, 将 $\frac{a+b}{2}$ 的值赋给 a , 回到第一步.

这些步骤可用如图 3-2-7 所示的框图表示.

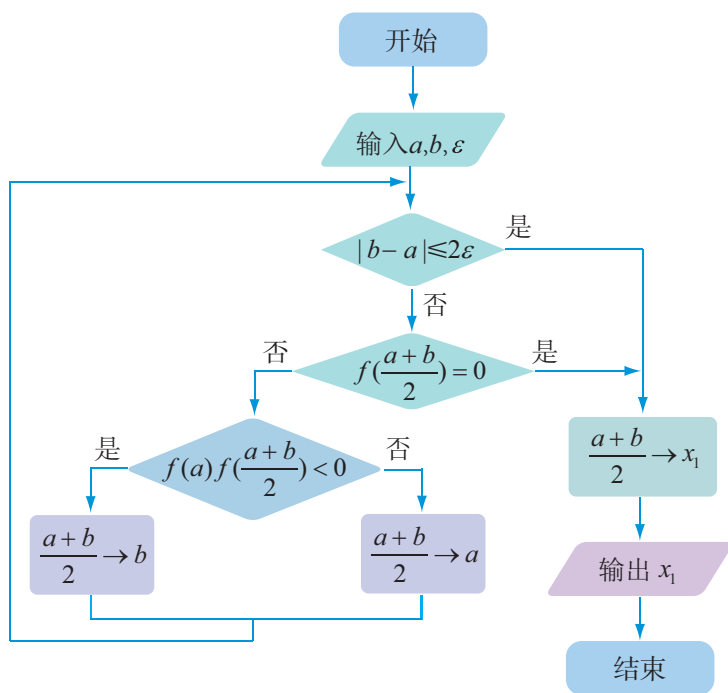


图 3-2-7

例 7 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + 1$ 有两个零点, 在区间 $(-1, 1)$ 上是单调的, 且在该区间中有且只有一个零点, 求实数 a 的取值范围.

解 因为函数 $f(x)$ 的图象是开口向上的抛物线，因此满足条件的函数图象的示意图如图 3-2-8 (1) (2) 所示.

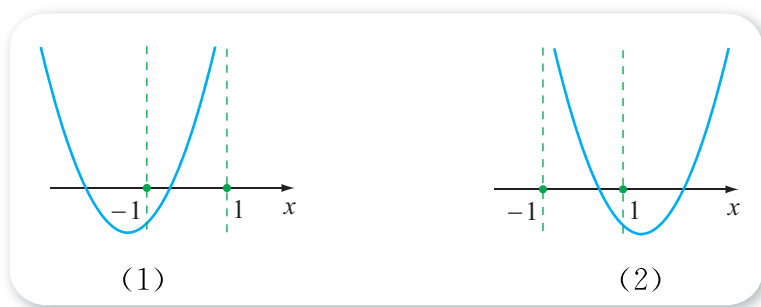


图 3-2-8

不管哪种情况，都可以归结为 $f(-1)f(1) < 0$ 且 $\left| -\frac{a}{2} \right| \geq 1$ ，因此

$$(2-a)(a+2) < 0 \text{ 且 } |a| \geq 2,$$

解得 $a < -2$ 或 $a > 2$.



拓展阅读

二分法在搜索中的应用

日常生活中，我们经常要利用计算机、网络来搜索信息。你知道吗？二分法在搜索的过程中扮演着非常重要的角色。

下图中的 15 个数是按从小到大排列的.

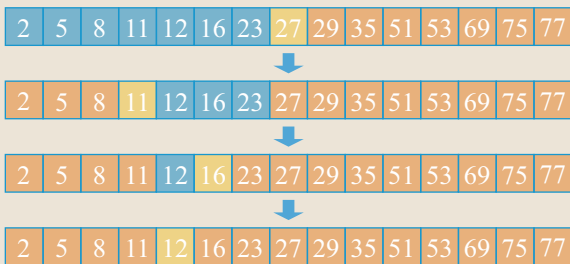
2 5 8 11 12 16 23 27 29 35 51 53 69 75 77

如果随机给出一个不大于 100 的自然数 x ，要让计算机查找 x 是否在上面这列数中，设计怎样的查找方法，才能保证不管给出的是什么数，都能在指定的步骤内查到结果呢？

如果让计算机将 x 逐一与图中的数去比较，那么在有些情况下，只要比较 1 次就可以了（例如 $x=1$ ），但在有些情况下，却要比 15 次才能完成任务（例如 $x=80$ ）。

如果我们用二分法的思想来查找，情况就不一样了：每一次都让 x 与序列中正中间

的数进行大小比较，通过这种方式缩小其可能的位置范围。例如， $x=13$ 时的查找过程可用下图表示。



由此不难看出，不管给出的是什么数，最多 4 次就能完成任务。

计算机中的很多搜索程序都是用类似方法编写的，而且二分法在故障排除、实验设计方面都有应用，感兴趣的同学去查阅有关书籍和网站吧！

4. 用信息技术求函数零点

用 GeoGebra 中的 root 命令, 可以方便地求得多项式函数的图象与 x 轴的交点坐标, 从而得到对应函数的零点信息.

例如, 在“输入”对话框中输入 “root[x^2-x-6]” 后按回车键, 将得到函数 $f(x)=x^2-x-6$ 的图象与 x 轴的两个交点 A, B 的坐标;

输入 “root[x^3-2x+2]” 后按回车键, 将得到函数 $f(x)=x^3-2x+2$ 的图象与 x 轴的交点 C 的坐标;

输入 “root[$x^3-2x+2, 1, 2$]” 后按回车键, 将得到函数 $f(x)=x^3-2x+2, x \in [1, 2]$ 的图象与 x 轴的交点的信息.

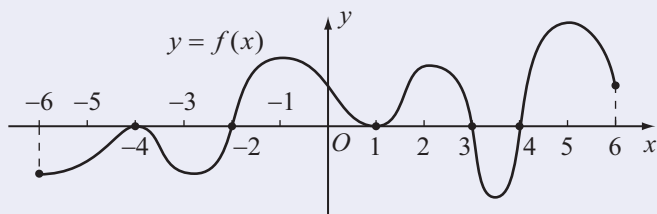
显示结果如图 3-2-9 所示, 其中的“未定义”表示没有交点.



图 3-2-9

习题3-2A

- ① 求下列函数的零点:
 - (1) $f(x)=-3x+2$;
 - (2) $f(x)=(x-1)^2(x^2-2)$.
- ② 如图所示是函数 $y=f(x)$ 的图象, 分别写出 $f(x)=0$, $f(x)>0$, $f(x)\leq 0$ 的解集.



(第 2 题)

- ③ 利用函数求下列不等式的解集:
 - (1) $x^2-2x-3>0$;
 - (2) $x^2-8x+16\geq 0$;
 - (3) $x^2+4x+5>0$.
- ④ 判断下列命题的真假:
 - (1) 若函数 $f(x)$ 的图象是连续不断的, 且在区间 $[1, 4]$ 上有 $f(1)f(4)<0$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 4)$ 中至少有一个零点;

- (2) 若函数 $f(x)$ 的图象是连续不断的, 且在区间 $[1, 4]$ 上有 $f(1)f(4) > 0$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 4)$ 中一定没有零点.
- 5 判断一次函数 $f(x) = kx + b$ ($k \neq 0$) 是否一定存在零点, 并说明理由.
- 6 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 且 $f(x) < 0$ 的解集是 $(-3, -1)$, 求实数 a, b 的值.
- 7 当 m 是什么实数时, 函数 $f(x) = mx^2 - (1-m)x + m$ 没有零点?
- 8 写出一个同时满足下列两个条件的函数 $f(x)$:
(1) $f(1)f(-1) < 0$; (2) $f(x)$ 无零点.
- 9 定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数可能没有零点吗? 为什么?
- 10 已知函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 其图象与 x 轴有四个交点, 试求方程 $f(x) = 0$ 的所有实根的和.

习题3-2B

- 1 求下列函数的零点:
(1) $f(x) = x^3 - 8x$; (2) $f(x) = -x^4 + 2x^2$;
(3) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1, \\ x^2 - 4x + 1, & x > 1. \end{cases}$
- 2 已知 $f(x) = mx^2 - (m+3)x - 1$, 且 $f(x) < 0$ 对任意实数 x 均成立, 求实数 m 取值的集合.
- 3 若函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 有三个零点 $-1, 1, x_0$, 且 $x_0 \in (2, 3)$, 求实数 c 的取值范围.
- 4 判断命题“已知函数 $f(x)$ 的图象是连续不断的, 且函数 $f(x)$ 的两个相邻的零点是 $1, 2$, 若 $\exists x_0 \in (1, 2), f(x_0) > 0$, 则 $\forall x \in (1, 2), f(x) > 0$ ”的真假.
- 5 已知函数 $f(x) = \frac{6}{x} - x^2$, 在下列区间中, 一定包含 $f(x)$ 零点的区间是 ().
(A) $(-2, -1)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2, +\infty)$
- 6 求证: 函数 $f(x) = x^3 + x - 1$ 只有一个零点 x_0 , 且 $x_0 \in (0, 1)$.
- 7 证明函数 $f(x) = x^3 - x^2 + 5, x \in [-2, -1]$ 有零点, 并指出用二分法求零点的近似值 (精确度小于 0.1) 时, 至少需要进行多少次函数值的计算.
- 8 求下列函数的零点, 并作出函数图象的示意图, 写出不等式 $f(x) \geq 0$ 和 $f(x) < 0$ 的解集:

- ☐ (1) $f(x)=(x-1)(x-2)(x+3)$; (2) $f(x)=(x+2)x^2$.
☐ 9 作出二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象的示意图, 并得出各种情况下不等式 $ax^2+bx+c > 0$ 和 $ax^2+bx+c \leq 0$ 的解集.

习题3-2C

- ☐ 1 求证: 方程 $x^4-4x-2=0$ 在 $[-1, 2]$ 上至少有两个实根.
☐ 2 已知 $f(x)=(x-1)(x-m)$, 不等式 $f(x) < 0$ 的解集是 A , 且 $(1, 2) \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围.
☐ 3 设函数 $f(x)=\frac{3x^2+2x+2}{x^2+x+1}$, 已知 $f(x) \geq m$ 恒成立, 求自然数 m 的值.
☐ 4 已知关于 x 的方程 $x^2-(m+3)x+m+3=0$ 有两个不相等的正实数根, 求实数 m 的取值组成的集合.
☐ 5 已知函数 $f(x)=2(m+1)x^2+4mx+2m-1$ 有一个零点在区间 $(0, 1)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

1 R 2 $\{1\}$ 3 $(1, +\infty)$ 4 $(-\infty, 1)$

5 $[-6, -5] \cup [-3, 2] \cup \{4, 6\}$ 6 $x = -\frac{b}{k}$